

MATEMÁTICAS APLICADAS

Representaciones gráficas

Gráficas de barras, de sectores y de líneas.

11 ejemplos

3 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

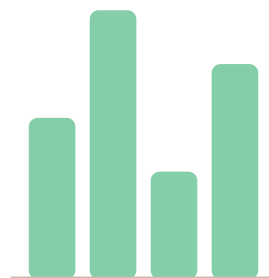
Qué vas a aprender

1 Gráfica de barras

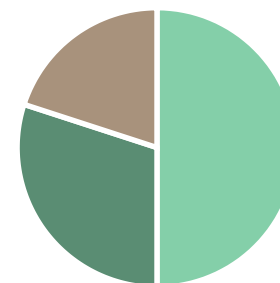
2 Gráfica de sectores

3 Gráfica de líneas

Tres gráficas, tres usos



Barras
comparar



Sectores
partes de un total



Líneas
evolución

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

GRÁFICA DE BARRAS

$$\text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18 \%$$

GRÁFICA DE SECTORES

$$\frac{5}{20} = 25 \% \quad \frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{5}{20} = 25 \%$$

GRÁFICA DE LÍNEAS

$$V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = 16,67 \%$$

GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

En un aparcamiento se cuentan los coches estacionados por marca en una gráfica de barras: 7 SEAT y otras tres marcas con 4, 1 y 5 coches. ¿Cuántos son SEAT y qué porcentaje del total representan?

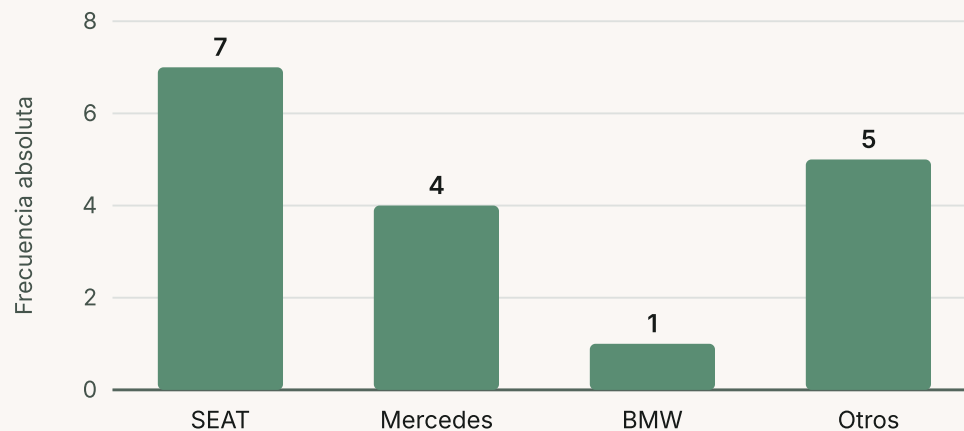
FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

Ejemplo 1 • desarrollo

Planteamiento. En un aparcamiento se cuentan los coches estacionados por marca en una gráfica de barras: 7 SEAT y otras tres marcas con 4, 1 y 5 coches. ¿Cuántos son SEAT y qué porcentaje del total representan?

DESARROLLO

Coches estacionados según su marca

1

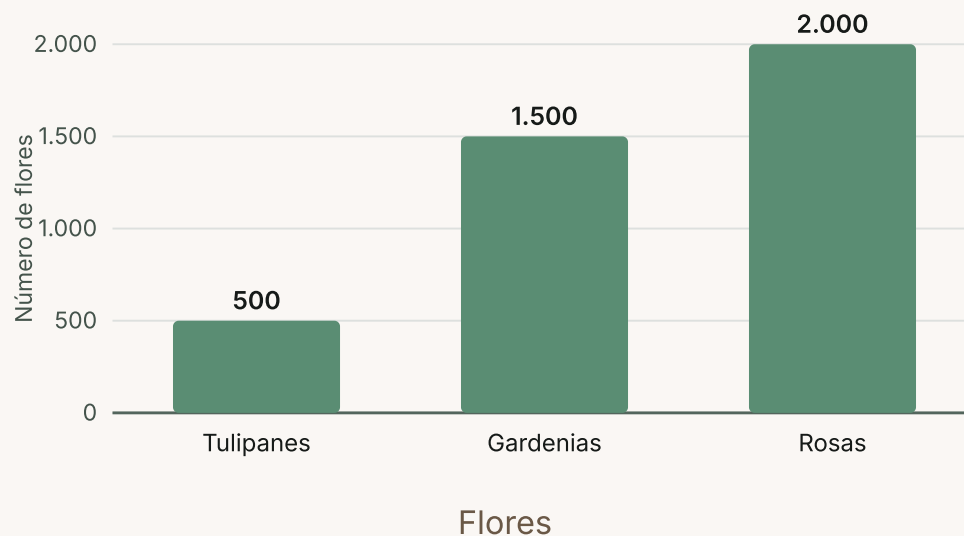
$$\text{Total} = 7 + 4 + 1 + 5 = 17 \quad \text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18\%$$

GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

En una floristería hay 500 tulipanes, 1.500 gardenias y 2.000 rosas. Representa los datos en una gráfica de barras.

DESARROLLO

GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Encuesta sobre comidas favoritas (solo se puede elegir una): 8 personas eligen macarrones, 10 cocido, 5 lubina, 7 pisto y 12 otra. ¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? ¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido?

GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

Ejemplo 3 · desarrollo

Planteamiento. Encuesta sobre comidas favoritas (solo se puede elegir una): 8 personas eligen macarrones, 10 cocido, 5 lubina, 7 pisto y 12 otra. ¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? ¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido?

DESARROLLO

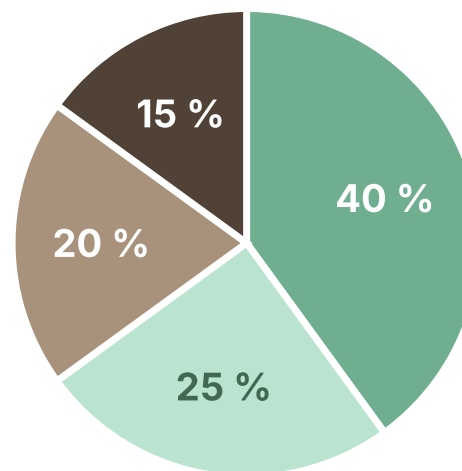
¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? $5 + 7 = 12$ personas.

¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido? $8 + 5 + 7 + 12 = 32$ personas.

CONCEPTO

Gráfica de sectores o circular

Partes de un total que han de sumar 100 %.



Las partes
suman
100 %

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

La gráfica de sectores muestra las calificaciones del alumnado en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los sectores IN y B?

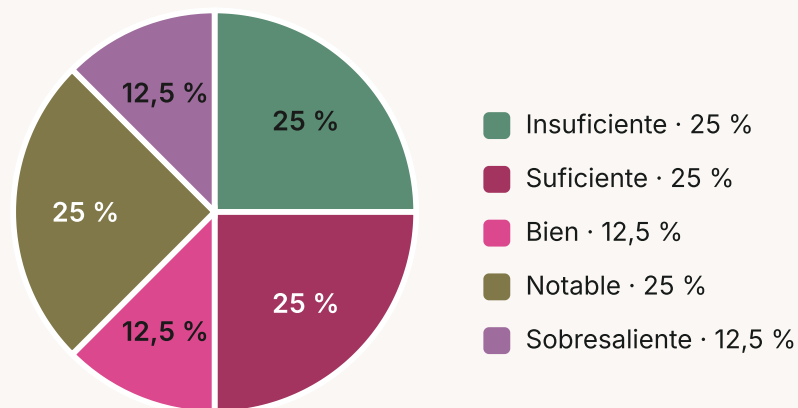
FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{\text{parte del círculo}}{\text{círculo}} \cdot 100$$

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

Ejemplo 4 • desarrollo

Planteamiento. La gráfica de sectores muestra las calificaciones del alumnado en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los sectores IN y B?

DESARROLLO

Calificaciones del alumnado

1

$$IN = \frac{1}{4} \cdot 100 = 25\% \text{ (ocupa } 1/4 \text{ del círculo)} \quad B = \frac{1}{8} \cdot 100 = 12,5\%$$

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

Representa en un gráfico de sectores: 5 coches son negros, 10 blancos y 5 verdes.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

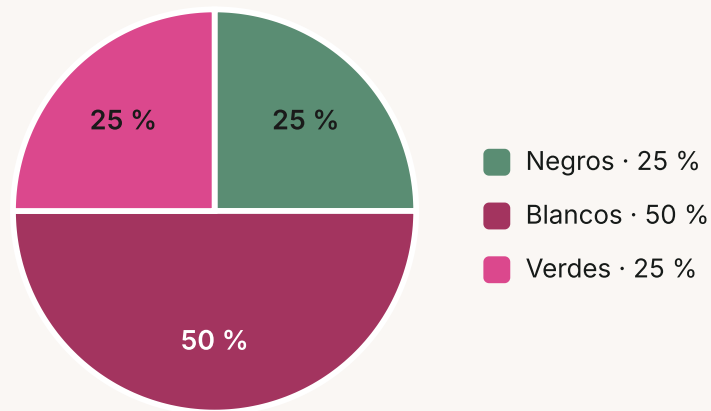
Ejemplo 5 · desarrollo

Planteamiento. Representa en un gráfico de sectores: 5 coches son negros, 10 blancos y 5 verdes.

DESARROLLO

1

$$\text{Total} = 5 + 10 + 5 = 20 \quad \frac{5}{20} = 25\% \quad \frac{10}{20} = 50\% \quad \frac{5}{20} = 25\%$$



Coches según su color

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

Representa en un gráfico de sectores este reparto: matemáticas 33,33 %, otros 16,67 % y suspensos 50 %.

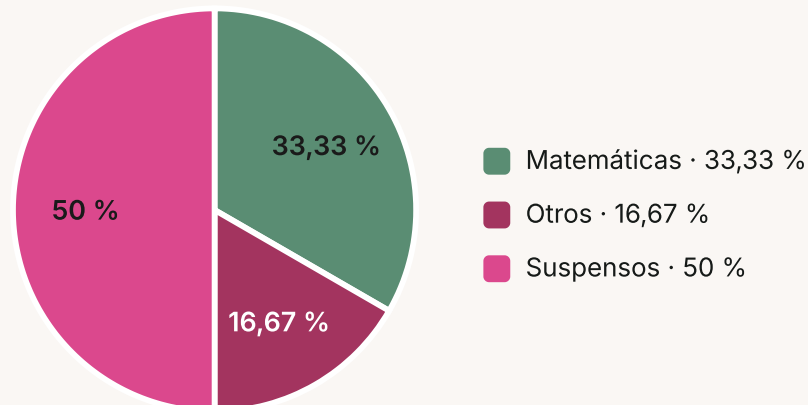
FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\sum p_i = 100 \%$$

GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

Ejemplo 6 · desarrollo

Planteamiento. Representa en un gráfico de sectores este reparto: matemáticas 33,33 %, otros 16,67 % y suspensos 50 %.

DESARROLLO

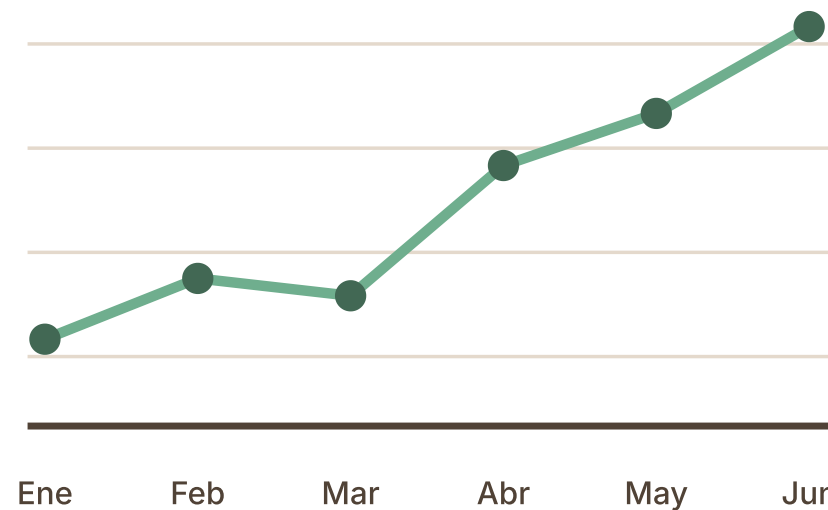
Reparto del alumnado

CONCEPTO

Gráfica de líneas

Uso: evolución de una magnitud (cantidad) a lo largo del tiempo.

Evolución en el tiempo



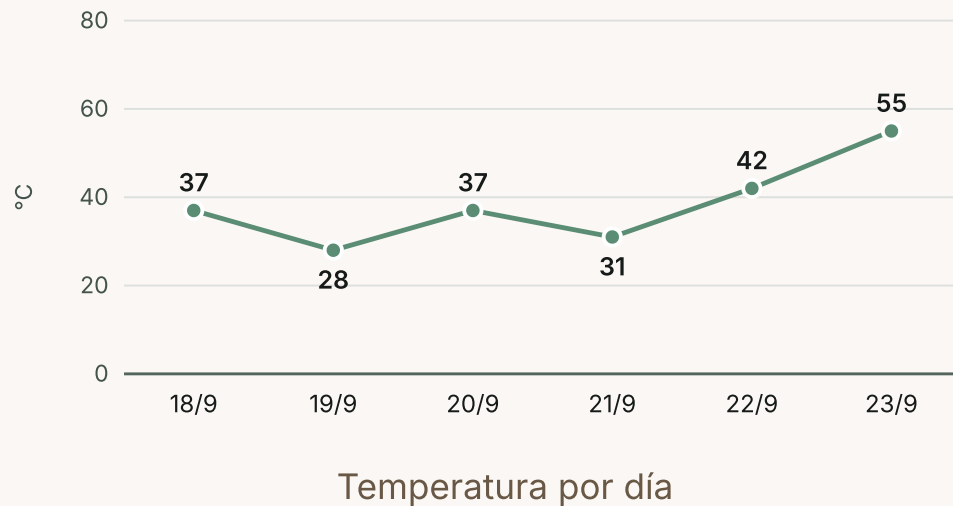
GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 7

PLANTEAMIENTO

Interpreta la gráfica de líneas de la temperatura por día.

DESARROLLO



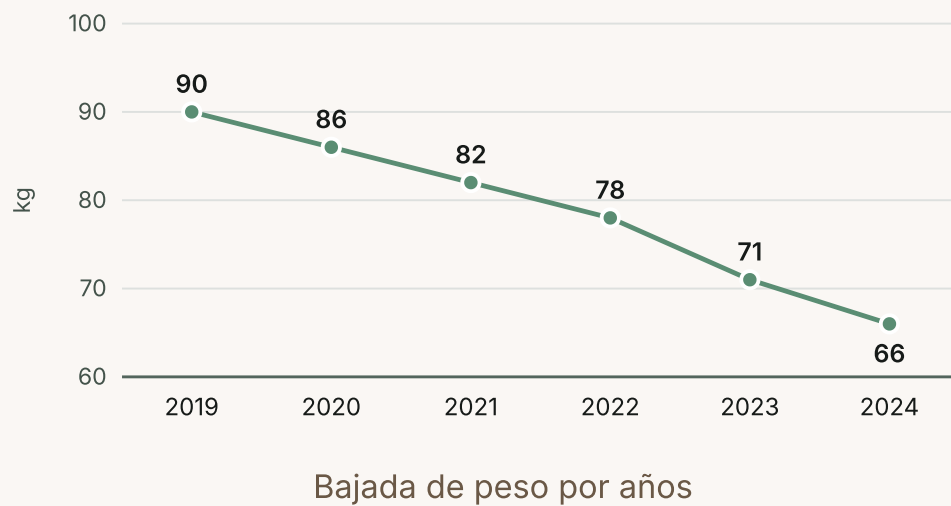
GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 8

PLANTEAMIENTO

Interpreta la gráfica de líneas del cambio de peso (en kg) a lo largo de los años.

DESARROLLO



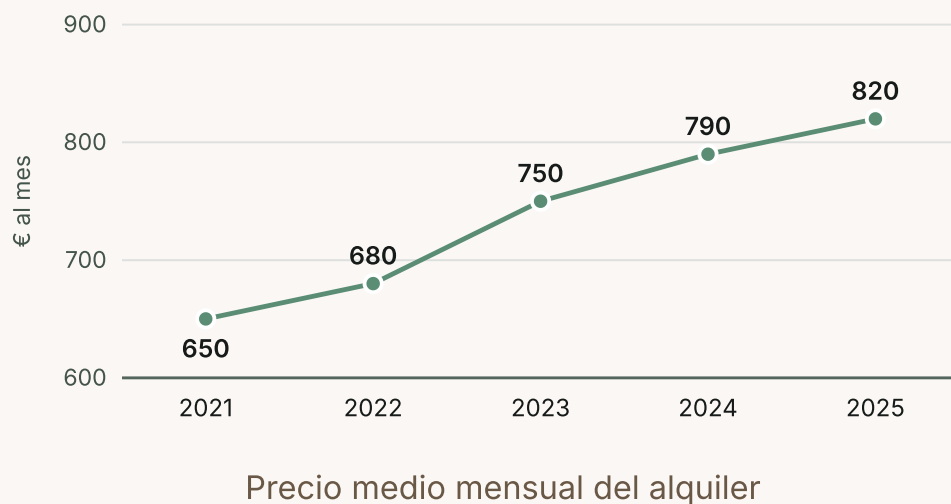
GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 9

PLANTEAMIENTO

Representa la evolución del precio medio mensual del alquiler de un piso entre 2021 y 2025: 650, 680, 750, 790 y 820 €.

DESARROLLO



GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 10

PLANTEAMIENTO

Representa en una gráfica de líneas, del mejor modo posible, los datos de 1980 y 1995 y calcula la variación absoluta y la porcentual entre ambos años.

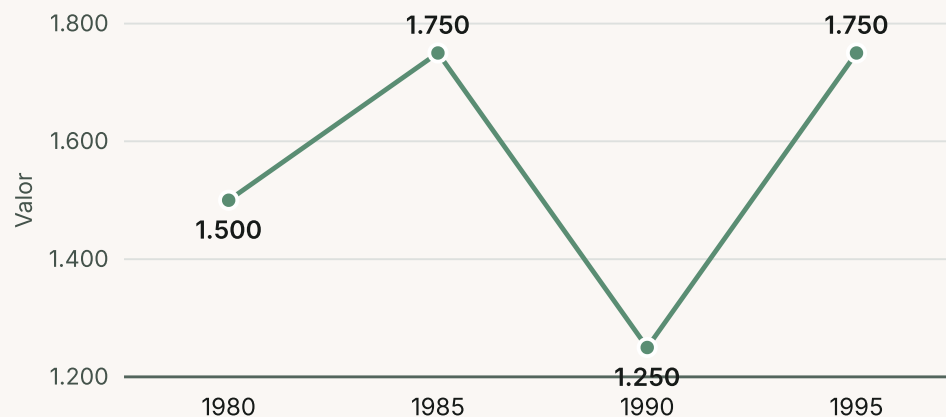
FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 10 · desarrollo

Planteamiento. Representa en una gráfica de líneas, del mejor modo posible, los datos de 1980 y 1995 y calcula la variación absoluta y la porcentual entre ambos años.

DESARROLLO

Evolución 1980-1995

Variaciones entre 1995 y 1980: $V_A = 250$ $V_P = 16,67\%$ (ver apartado 4).

GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 11

PLANTEAMIENTO

Los camiones descargados en un puerto cada año fueron 100.000 en 2019 y 125.000 en 2025, con subidas y bajadas entre medias. Representa la evolución en una gráfica de líneas.

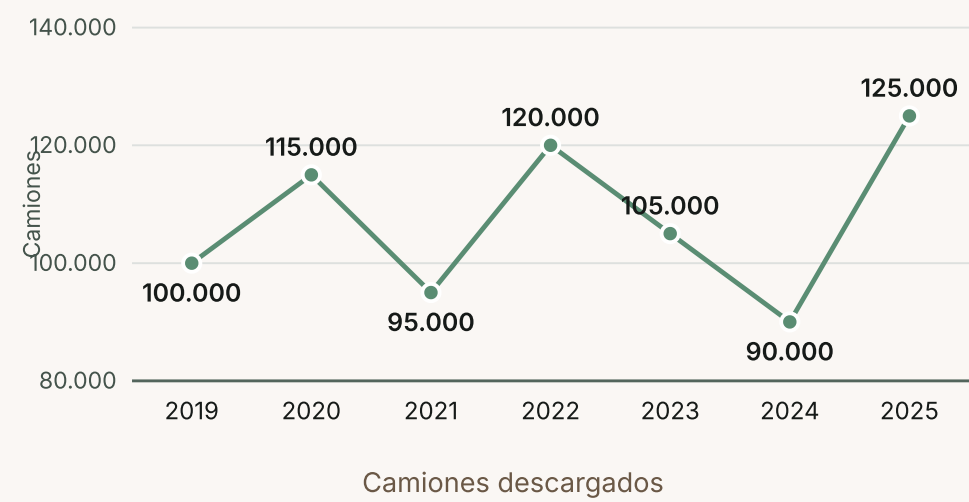
GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 11 · desarrollo

Planteamiento. Los camiones descargados en un puerto cada año fueron 100.000 en 2019 y 125.000 en 2025, con subidas y bajadas entre medias. Representa la evolución en una gráfica de líneas.

DESARROLLO

Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Camiones	100.000	115.000	95.000	120.000	105.000	90.000	125.000



RESUMEN

Gráfica de barras

Sirve para comparar categorías: la altura de cada barra es la cantidad.

$$\text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18 \%$$

RESUMEN

Gráfica de sectores

Muestra las partes de un total, que deben sumar el 100 %.

$$\frac{5}{20} = 25 \% \quad \frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{5}{20} = 25 \%$$

RESUMEN

Gráfica de líneas

Muestra cómo evoluciona una cantidad a lo largo del tiempo.

$$V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = 16,67 \%$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Barras: comparar categorías

$$\text{Total} = 7 + 4 + 1 + 5 = 17$$

Sectores: partes de un total

$$\sum p_i = 100 \%$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Líneas: evolución en el tiempo

$$V_A = C_f - C_i$$

Porcentaje de cada parte

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Elige el gráfico según lo que quieras mostrar

comparar → barras

partes → sectores

evolución → líneas

Un ejemplo rápido

En una frutería hay 10 manzanas, 6 peras y 4 naranjas. ¿Qué porcentaje es cada fruta para un gráfico de sectores?

$$\text{Total} = 10 + 6 + 4 = 20$$

$$\frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{6}{20} = 30 \% \quad \frac{4}{20} = 20 \%$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Representaciones gráficas» en la web y comprueba lo que has aprendido.

